HÖGSKOLAN
I GÄVLE

**Akademin för utbildning och ekonomi**

# Den interaktiva tavlan

## - "Ett konstigt verktyg där framme som man kan klicka på" eller ett pedagogiskt hjälpmedel?

*Victoria Antonsson*
*Oktober 2010*

Examensarbete, 15 högskolepoäng
Didaktik
Gundläggande nivå

**Lärarprogrammet**
**Handledare: Fredrik Lindstrand**
**Examinator: Elisabeth Björklund**

Antonsson, Victoria (2010): *Den interaktiva tavlan - ”ett konstigt verktyg där framme som man kan klicka på” eller ett pedagogiskt hjälpmedel?* Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

# Sammanfattning

En interaktiv tavla är en teknisk utrustning med en rörelsekänslig skärm kopplad till en dator, projektor och ett nätverk. Med hjälp av den interaktiva tavlan får läraren lätt tillgång till internet, interaktiva program och kan göra undervisningen mer tydlig och strukturerad.

Nya medier ställer nya krav på hur undervisningen utformas och syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare förhåller sig till detta. De forskningsfrågor som utreds i undersökningen är: Vilka problem och möjligheter identifierar lärare med den interaktiva tavlan och hur förhåller de sig till dessa? Uppstår nya krav på läraren när möjligheter och problem identifieras?

Undersökningen är kvalitativ och fokusgruppintervju med öppna frågor har används som metod. Metoden är lämplig för att få fram hur en viss grupp resonerar kring ett visst fenomen. I denna undersökning resonerade en grupp lärare kring sin användning av en interaktiv tavla.

Som teoretisk utgångspunkt i undersökningen används det designteoretiska perspektivet eftersom det ramar in den interaktiva tavlans specifika egenskaper och de nya begrepp nya medier skapat för lärande.

En slutsats i undersökningen är att den interaktiva tavlan gör det möjligt för lärare att göra undervisningen överskådlig, tydlig och mer estetiskt tilltalande. Interaktivitet och elevers delaktighet är ytterligare fördelar som nämns men resultaten visar att den möjligheten inte utnyttjas fullt ut. Tillgången till internet och därmed också filmer, musik, kommunikationsverktyg (såsom Skype) och spel uppskattar lärarna mycket. De problem och nackdelar som lärarna identifierar är bristande utbildning, tekniska problem och en svårighet i att ta tillvara och vidarebefordra de kunskaper en lärare besitter när det gäller användning av den interaktiva tavlan. Mer reflektion över användningen av den interaktiva tavlan är en annan slutsats undersökningen genererat.

Nyckelord: designteori, fokusgrupper, interaktiv tavla, multimodalitet, smartboard

# Innehållsförteckning


Inledning....1
Bakgrund....1
Hur fungerar den interaktiva tavlan....2
Syfte....2
Frågeställningar....2
Tidigare forskning....3
Möjligheter och problem....3
Lärarens förhållningssätt till den interaktiva tavlan....4
Nya krav på läraren....5
Teoretiskt perspektiv....7
Kommunikation, lärande och kunskap....7
Design för lärande....8
Centrala begrepp....9
”Affordance”....9
Identitet....9
Meningsskapande....10
Modalitet....10
Teckenskapande och motivation....10
Metod....11
Val av metod....11
Fokusgruppintervjuer....11
Urval....12
Genomförande....12
Databearbetning....12
Tillförlitlighetsfrågor....13
Etiska aspekter....13
Resultat....14
Beskrivning av data....14
Hur lärarna använder sig av en interaktiv tavla....14
Fördelar med den interaktiva tavlan....15
Nackdelar och problem med den interaktiva tavlan....16
Hur den interaktiva tavlan påverkar undervisningen....17
Analys....18
”God design”....18
Relevant och funktionellt....18
Överskådligt och en klar struktur....18
Hur eleverna kan använda materialet....19
Interaktivitet, lekfullhet och estetik....19
Identitet....19
Anpassning till en ny resurs....19
”Affordance” och meningsskapande....20
Diskussion....21

Resultat kopplat till tidigare forskning ..... 21
Möjligheter och problem ..... 21
Lärarens förhållningssätt till den interaktiva tavlan ..... 22
Nya krav på läraren ..... 22
Metoddiskussion ..... 23
Vidare forskning ..... 23
Avslutande reflektion ..... 23
Referenser ..... 25

# Inledning

Information och teknik spelar en allt större roll i samhället och utvecklingen går framåt i rasande takt inom detta område. I dagens Sverige har i stort sett alla tillgång till internet när som helst genom mobiltelefoner och bärbara datorer – och detta ser vi som något naturligt och självklart. Att undersöka vädret imorgon, titta vart närmaste bensinstation ligger och ladda ner busstidtabellen för bussen till stan är något vi kan göra med några klick på datorn eller på mobilen. Vi har tillgång till hela världen, när som helst! Ett av hjälpmedlen skolan använder sig av idag för att utnyttja denna informations- och kommunikationsteknologi är den interaktiva tavlan. I Storbritannien har stora satsningar gjorts för att denna teknologi ska användas och utnyttjas av lärarna. Över 50 miljoner brittiska pund har investerats för att det ska finnas en interaktiv tavla i varje klassrum (Smith, Higgins, Wall & Miller 2005). Framfarten är inte riktigt lika stor i Sverige men tekniken blir mer och mer vanlig även i svenska klassrum.

Den interaktiva tavlan innebär en ny teknologi som lärare kan använda i sin undervisning. Om man ser läraren som en dirigent som kan använda olika instrument för att orkestrera sin undervisning så är den interaktiva tavlan ett nytt instrument, en ny resurs. Med hjälp av tavlan får läraren lätt tillgång till internet, interaktiva program och kan göra undervisningen mer tydlig och strukturerad.

Möjligheterna är många men finns det också problem med den interaktiva tavlan? Påverkas undervisningen på något sätt och är lärarna i så fall medvetna om vilka nya krav som ställs på dem? Detta är frågor som jag vill undersöka närmare i denna studie.

## Bakgrund

För att förstå vad som lett fram till införandet av interaktiva tavlor i klassrum i Sveriges skolor behövs en bakgrund om IT i skolan. Jag ska här ganska kortfattat ge en historisk tillbakablick på utvecklingen mot ett interaktivt och digitalt klassrum.

Sedan 80-talet har ett antal nationella satsningar genomförts för att introducera datorer i skolans undervisning men först i slutet av 90-talet börjar positiva resultat framträda. Då tycker lärare att datorn har blivit lättare att använda och att det finns fler tillämpningsområden (Jedeskog 2000).

IT-kommissionen hade på uppdrag av regeringen arbetat fram ett förslag som kom att kallas ”Informationsteknologi – vingar åt människans förmåga” (SOU 1994:118). Där rekommenderade IT-kommissionen en nationell aktion för att stimulera alla kommuner och skolor att använda IT i en större skala. Denna satsning övertogs och finansierades av KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling). Enligt Riis (2000) var det i och med detta och andra aktioner som utvecklingen av IT i skolan kom igång på allvar.

”Lärandets verktyg” var en annan satsning för att stimulera IT-användning i undervisningen. Satsningen kallas ofta ”ItiS”, IT i Skolan och pågick i tre år, 1999-2001. Regeringen avsatte 1,5 miljarder kronor för att fortbilda lärare samt ge dem ett certifikat och en egen dator till låns (Jedeskog 2000).

Just nu pågår en satsning i att utveckla pedagogers mediekompetens genom PIM[1]-utbildningar som Skolverket erbjuder. Enligt Skolverket (2009) har 70 000 lärare och skolledare påbörjat PIM-utbildningar under våren 2009. En PIM-utbildning kan examineras i fem nivåer och syftar till att lära pedagogerna ”att använda och att skapa egna lärresurser i form av en medieproduktion” (Skolverket 2009).

## Hur fungerar den interaktiva tavlan

Den interaktiva tavlan är en teknisk utrustning med en rörelsekänslig skärm kopplad till en dator, projektor och ett nätverk. Läraren har möjlighet att förbereda hela lektionspresentationerna i förväg med hjälp av programvaran Notebook[2]. Programvaran fungerar ungefär som en ordbehandlare där olika dokument kan skapas som man kan bläddra mellan under lektionen, ungefär som en Power Point-presentation. Det går dessutom att spara dessa presentationer för återanvändning eller repetition. Till tavlan hör fyra pennor och ett ”sudd” som kan användas då datorn och projektorn är i gång. Pennorna kan endast användas en i taget. Man kan även skriva på den rörelsekänsliga tavlan med fingrarna.




*Figur 1: En interaktiv tavla med märket SMART Board och programmet Seterra igång*

Det finns olika program[3] för att göra eleverna delaktiga genom interaktivitet med den rörelsekänsliga skärmen. Ett sådant program är Seterra där eleverna kan öva kartkunskap. I figur 1 visas en interaktiv tavla där programmet Seterra är igång. Överst på skärmen står det land eleven ska hitta på kartan. Ett annat exempel på program som utnyttjar skärmens interaktiva yta

1 Praktisk IT- och mediekompetens

2 Programvaran ”Notebook” hör till interaktiva tavlor med märket ”SMART Board”, det finns dock olika märken med andra programvaror. De skolor som ingår i min undersökning använder interaktiva tavlor med märket ”SMART Board”.

3 I kommunen där jag genomförde undersökningen har applikationer som går att använda till ”SMART Boarden” lagts ut på intranätet så att alla lärare kan ladda ner och använda dem. Det finns ytterligare tillgång till material på Internet.

är Lexia. Där kan man bland annat öva rimord genom att välja ut två bilder (av tre) där motiven rimmar och dra dem ner mot mitten. Om det är rätt ger datorn omedelbart gensvar med applåder.

Eftersom den interaktiva tavlan är kopplad till en dator med internet är det möjligt att söka upp information snabbt och lätt och göra den tillgängligt för alla via den stora skärmen. Filmer, musik och bilder är lätt att få fram för att variera, belysa eller förstärka undervisningen.

# Syfte

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur fyra lärare resonerar kring sitt användande av en interaktiv tavla. Nya medier ställer nya krav på hur undervisningen måste utformas och jag vill ta reda på hur lärare förhåller sig till detta. Anledningen till att jag vill undersöka detta är för att synliggöra den interaktiva tavlans möjligheter och samtidigt visa på vad lärare kan göra för att övervinna de eventuella problem och svårigheter som kan finnas med tavlan. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag upplevt att den interaktiva tavlan inte används i så hög grad och jag är intresserad av att ta reda på vad det kan bero på.

## Frågeställningar

- Vilka problem och möjligheter identifierar lärare med den interaktiva tavlan?
- Hur förhåller sig lärare till de problem och möjligheter som de identifierar med den interaktiva tavlan?
- Uppstår nya krav på läraren vid identifierandet av möjligheter och problem med den interaktiva tavlan?

# Tidigare forskning

När jag har sökt tidigare forskning har jag sökt i olika databaser och bibliotekskataloger. Eftersom den interaktiva tavlan är en relativt ny företeelse specificerade jag mig inte med hjälp av sökorden när jag sökte forskningsartiklar utan använde breda sökord såsom *interaktiv tavla*, *interactive whiteboard*, *interactive whiteboard + pedagogy.* På så sätt fick jag en överblick om den forskning som finns och kunde därefter begränsa vilken litteratur som passar i min undersökning. När jag gjort dessa val har jag utgått från mina frågeställningar: *Vilka problem och möjligheter identifierar lärare med den interaktiva tavlan och hur förhåller sig lärare till dessa? Uppstår nya krav på läraren vid identifierandet av möjligheter och problem med den interaktiva tavlan?*

## Möjligheter och problem

Smith m fl (2005) beskriver att mellan 2003 och 2005 har Storbritannien investerat över 50 miljoner brittiska pund bland annat på att det ska finnas en interaktiv tavla i varje klassrum. Författarna citerar den förre sekreteraren på ”State for Education and Skills”, Charles Clarke som sa: ”every school of the future will have an interactive whiteboard in every classroom, technology has already revolutionised learning” (Smith m fl 2005, s 91). Författarna ifrågasätter om denna entusiasm verkligen överförs till de lärare och elever som ska använda den interaktiva tavlan och om det blir ett effektivt och meningsfullt användande. De tycker också att det finns för lite forskning kring hur den interaktiva tavlan påverkar lärare och elever, speciellt med tanke på de enorma investeringar som gjorts på dyr teknologi. Efter att Smith m fl har undersökt den forskning som fanns tillgänglig om hur den interaktiva tavlan påverkar undervisningen kan de slå fast att den största fördelen med en interaktiv tavla i klassrummet ligger i möjligheten att skapa både dialogisk interaktion med varandra i klassrummet och fysisk interaktion med tavlan.

Holmes (2009) studie belyser användning av interaktiv tavla i matematikundervisningen och tar upp hur lärare med hjälp av tavlan tydligt kan visa flera olika lösningar och sätt att resonera kring matematiska problem och på det sättet främja ökad begreppsförståelse. Eftersom läraren i förväg kan göra lektionsplaneringen kan han/hon organisera materialet och lösningsförslagen tydligt och logiskt. Den interaktiva tavlan gör det också möjligt att göra svåra, abstrakta matematiska begrepp mer synliga. Samma studie varnar dock för överanvändning av den interaktiva tavlan och att lärare noga måste tänka igenom när det är ett lämpligt hjälpmedel. Ibland kan till exempel en enkel linjal vara det bästa hjälpmedlet (Chistiansen, Johansson, Lindberg, Nordling, Oliveras & Pillola 2010).

En svensk forskningscirkel genomförde en undersökning med syfte att ”dokumentera och synliggöra processen bakom införandet av digitala klassrum” (Christiansen m fl 2010, s 3). Dessutom ville de synliggöra problem och fördelar med den interaktiva tavlan som lärare och elever upplevt. Med hjälp av enkäter och intervjuer framkom en hel del fördelar, bland annat att den interaktiva tavlan ger ökad bredd och variation i undervisningen. Andra fördelar är att omvärlden enkelt kan tas in i klassrummet, eleverna kan bli mer delaktiga och läraren har fler verktyg att använda för att förtydliga undervisningen. Ett problem var att en del av lärarna

som använde en interaktiv tavla kände att de inte hade tillräckliga kunskaper och detta begränsade hur de utnyttjade tekniken. En annan följd av bristande kunskap är att planeringen tar lång tid och att fokus hamnar på det som görs på tavlan istället för hos eleverna. Ett annat problem var att tekniken ibland hängde sig eller på annat sätt krånglade.

Bennett och Lockyer (2009) beskriver hur lärare i deras undersökning var entusiastiska över hur den interaktiva tavlan effektiviserade planeringen, framförallt med tanke på att de kan återanvända allt material. Lärarna beskrev också hur det blev lättare att använda elektroniska resurser och möjligheten att visa övningar och instruktioner på tavlan gör att lärarna slipper stå och kopiera material till varje elev.

Glover, Miller, Averis och Door (2004) nämner liknande fördelar med den interaktiva tavlan men lägger till de positiva effekter den har på eleverna, till exempel bättre koncentration. Andra fördelar rapporten tar upp är att det blir lättare för lärare att anpassa undervisningen efter elevers olika sätt att lära.

# Lärarens förhållningssätt till den interaktiva tavlan

Christiansen m fl (2010) belyser ett viktigt resonemang när det gäller lärarens förhållningssätt till den interaktiva tavlan:

> Fokus får inte ligga på tavlan då tavlan endast är ett hjälpmedel eller ett verktyg för att nå målet med lektionen. Läraren är fortfarande den viktigaste resursen i klassrummet. Tavlan är ett i raden av redskap. Den ska användas när den är det bästa alternativet för att åskådliggöra en viss del i undervisningen. I andra delar kan det fortfarande vara andra hjälpmedel som är att föredra, till exempel linjal, papper och penna eller arbetsböcker (Christiansen m fl 2010, s 16).

Bennett och Lockyer (2009) upptäckte i sin undersökning att lärarna inte blev sporrade att ändra den undervisningsteknik de tyckte fungerade bra bara för att en ny teknologi introducerades. Istället integrerade lärarna den interaktiva tavlan med det sätt de redan undervisade på. Mohon (2008) menar däremot att om läraren reflekterar över hur han/hon använder den interaktiva tavlan för att nå vissa inlärningsmål, så kommer det bli en förändring i lärarens pedagogik. Detta kommer i sin tur skapa en förståelse för hur lärandeprocessen går till vid användning av den interaktiva tavlan. Mohon vidhåller dock att den rådande undervisnings- och inlärningskulturen i dagens skolor begränsar hur stor påverkan den interaktiva tavlan får på lärarens pedagogik.

Forskningen Glover m fl (2004) gjort visar att det krävs mycket mer än tillgång till en interaktiv tavla för att det ska bli ett effektivt användande av den. Efter att ha observerat 55 lektioner där interaktiv tavla används och sedan intervjuat lärarna har vissa strategier för att skapa effektivitet framträtt. För det första krävs följande faktorer för att skapa förståelse för nyttan av en interaktiv tavla:

- Att möjlighet till feedback och uppmuntran finns från engagerade och kunniga användare bland kollegorna.
- Att lärarna får förståelse för hur elever lär sig.
- Att tekniken finns tillgänglig i klassrummet hela tiden så att lärarna inte behöver boka tavlan eller byta klassrum.
- Att det finns möjlighet för lärarna att inspirera varandra och dela idéer och insikter.

Där alla dessa faktorer återfanns blev den interaktiva tavlan en naturlig del i undervisningen. Glover m fl (2004) säger också att när de pedagogiska fördelarna upplevs så bra att en återgång till den traditionella undervisningen inte längre är ett hållbart alternativ är den interaktiva tavlan integrerad på ett bra sätt.

Schuck och Kearney (2008) har i ett sociokulturellt perspektiv undersökt om den interaktiva tavlan har möjlighet att ändra traditionella undervisningsstrategier. Med hjälp av fallstudier visades att läraren hade en central roll i klassrummet och undervisningsmetoden handlade främst om att presentera fakta. Med hjälp av den interaktiva tavlan tyckte lärarna att de kunde göra detta på ett mer varierat, attraktivt och dynamiskt sätt. Lärarna berättade att de tyckte eleverna blev mer delaktiga och att undervisningen blev mer interaktiv. Forskarna såg däremot inga förändringar när det gäller mer interaktiv undervisning. Schuck och Kearney (2008) kom alltså till samma slutsats som Bennet och Lockyer (2009): den interaktiva tavlan ändrar inte lärarnas undervisning utan pedagogiken är fortfarande starkt lärarstyrd och traditionell.

# Nya krav på läraren

En forskningsartikel av Warwick och Kershner (2008) belyser vikten av att lärare som använder en interaktiv tavla förstår hur den kan vara ett hjälpmedel för hur eleverna lär sig tillsammans med andra samt för elevernas kunskapsbyggande. Warwick och Kershner betonar att när lärare lär sig att använda informations- och kommunikationsteknologi måste det också finnas en diskussion om hur lärande och undervisning går till med de nya tekniska hjälpmedlen. Annars är risken att läraren *enbart* fokuserar på de tekniska funktionerna.

Vid observationer av lektioner där en interaktiv tavla användes fann Jewitt (2008) att lärare inte gjorde fullt bruk av de multimodala resurser[4] en interaktiv tavla ger. Inte heller ändrade lärarna sättet de framställer text av olika slag. Istället användes den interaktiva tavlan ungefär på samma sätt som den traditionella whiteboarden, där läraren står längst fram i klassrummet och skriver på tavlan. Jewitt påpekar att lärare behöver tid att reflektera över hur textens utformning påverkar hur kunskap skapas i klassrummet. Jewitt betonar: ”Texts in classroom are dynamic and activated by the talk, gaze and gestures of teacher and students” (Jewitt 2008, s 53). Detta belyser hur komplext text i klassrummet är och att läraren måste reflektera över textens utformning, färg, hur hon länkar och flyttar text på skärmen.

Jewitts (2008) studie tar även upp att lärare måste reflektera över hur tiden utnyttjas vid användning av den interaktiva tavlan. Allting går snabbare med den interaktiva tavlan eftersom allt kan förberedas i förväg och detta ger lektionen ett flyt. Problem uppstår om läraren inte reflekterar över tidsupplägget och till exempel går för fort fram. I en annan artikel av Jewitt, Moss och Cardini (2007) påpekas att en multimodal, interaktiv och snabb undervisning inte alltid är nödvändig, ibland finns det ett stort värde i en vanlig whiteboardundervisning i lugn takt för att synliggöra ett specifikt undervisningsmål.

Kennewell, Tanner, Jones och Beauchamp (2007) har undersökt litteratur som belyser interaktivitet, inte bara teknisk interaktivitet utan också interaktivitet mellan elever-elever och lärare-elever och hur en interaktiv tavla kan utveckla djupare former av interaktivitet i undervisningen. En slutsats Kennewell m fl drog är att det inte räcker med enbart teknisk interaktivitet

4 För mer ingående beskrivning av det multimodala perspektivet, se kapitlet ”Teoretiskt perspektiv” längre fram i denna uppsats.

för att säkra goda lärandemöjligheter. Elever behöver också en målinriktad undervisning och en ökad pedagogisk interaktivitet. Detta innebär att eleverna får vara mer delaktiga och att reflektion över undervisning och lärande hela tiden sker.

# Teoretiskt perspektiv

Här kommer jag att beskriva det designteoretiska perspektivet som jag använder som teoretisk utgångspunkt i denna undersökning. Eftersom en interaktiv tavla är ett nytt fenomen i svenska skolor behövs en teori som ramar in dess specifika egenskaper. Det designteoretiska perspektivet har skapat nya begrepp för att möta de förändringar som nya kommunikationssätt, nya medier, globalisering och förändrade sociala relationer skapat för lärande (Selander & Rostvall 2008).

Stora namn inom lärandeforskningen, bland andra Jean Piaget, L.S. Vygotskij och John Dewey har grundlagt ett mönster för olika sätt att tänka och förhålla sig till lärande och de har haft stor genomslagskraft i lärarutbildningar. Selander (2008a) menar dock att dessa perspektiv inte räcker för att studera lärande i dagens samhälle. Istället behövs perspektiv och begrepp som upplyser om hur olika medier och olika sätt att kommunicera påverkar elevers möjlighet till lärande. Hur påverkar till exempel skolans arkitektur, klassrumsdesign och organiseringen av lärprocessen hur lärande sker? Här nedan kommer jag att beskriva det designteoretiska perspektivet.

## Kommunikation, lärande och kunskap

Selander och Rostvall (2008) menar att det finns ett starkt samband mellan kommunikation, lärande och kunskap. Kunskap visas genom de sätt vi kommunicerar och skapar representationer med hjälp av olika *semiotiska resurser*[5]. All kommunikation är informationstät och består av en mängd semiotiska resurser och när vi lär oss genomgår vi en process där vi blir bättre på att förstå och använda dessa resurser. När kommunikationen sker med hjälp av olika semiotiska resurser samtidigt benämner Selander och Rostvall (2008) den som multimodal. Jewitt och Kress (2003) tar upp att istället för att endast ha tal och skrift som utgångspunkter tar man i ett multimodalt perspektiv hänsyn till *alla* semiotiska resurser som lika mycket värda när det gäller kommunikation och mening. De skilda budskapen kan antingen stödja det vi vill säga eller motsäga det. Ett exempel på multimodal kommunikation som motsäger det vi vill förmedla är när vi säger en sak med våra ord samtidigt som våra gester och blickar säger något annat. Rostvall (2008) menar att det kan få större betydelse på *vilket sätt* vi säger eller gör något än *vad* vi säger. Dessvärre är vi inte alltid medvetna om detta utan fokuserar mest på det vi säger. Men Rostvall gör oss uppmärksamma på att det ”multimodala teoretiska perspektivet gör det möjligt att finna mönster i kommunikation som inte är direkt uppenbara för dem som själva agerar” (Rostvall 2008, s. 145). Om däremot de olika semiotiska systemen överensstämmer förstärks det vi vill förmedla. Detta visar att multimodal kommunikation är mer komplex och mångtydig än de budskap vi förmedlar med hjälp av skrift.

5 Semiotik är en lära som studerar tecknen eller teckensystem och hur de kombineras i olika medier. *Semiotiska resurser* är en översättning av det engelska begreppet *mode* och pekar på det faktum att vi kan använda olika uttrycksformer i kommunikationen mellan varandra. Exempel på semiotiska resurser kan till exempel vara talat språk, skriftspråk, bilder, gester eller musik.

Lärande kan ses som en social process där vi lär oss i förhållande till någon och/eller något som vi uppfattar som meningsfullt och berättigat. Att lära sig något är inte alltid en positiv process eftersom det ofta innebär att en form av kunskap ges upp till förmån för något annat och det kan vara smärtsamt att ge upp tidigare förhållningssätt. Detta gäller även institutionellt vilket förklarar svårigheter att ersätta etablerade kunskaper med nya (Selander & Rostvall 2008).

Utifrån det designteoretiska perspektivet kan lärande ses som en ”ökad förmåga att engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt, som en ökad förmåga att använda och utveckla de teckensystem och medier som finns tillgängliga” (Selander & Rostvall 2008, s. 15). Detta sker både medvetet och omedvetet genom att kunskapen formas och omvandlas i olika situationer.

Sättet att presentera kunskap spelar en roll för innehållet eftersom formen är inte avskild från innehållet, snarare tvärtom, den är en del av innehållet. Selander och Rostvall menar att

> kunskap om världen alltid ges en form med hjälp av olika system av tecken som ljud, bokstäver, gester, noter, streck, ytor, volymer eller färger, och de används i olika medier – som tryckt eller digital skrift, fysiska eller digitala musikinstrument, telefon, radio, TV eller datorer – för att gestalta och representera kunskap (Selander & Rostvall 2008, s 16).

Varje semiotisk resurs har sina möjligheter och begränsningar för vilket budskap och mening de kan kommunicera och att tolka budskapen och ge dem mening är en del av all kommunikation. Men för att upplevelsen av ett fenomen ska ge någon mening eller innebörd måste en form och struktur finnas. Förstår man inte de semiotiska resurserna går sammanhanget förlorat men om enstaka tecken sätts i en viss relation till varandra blir upplevelsen meningsfull (Selander & Rostvall 2008). I vilken form vi väljer att presentera något påverkar alltså innehållet samt hur det kommuniceras och likaså vilket meningsskapande som blir möjligt (Lindstrand 2008).

# Design för lärande

Inom det designteoretiska perspektivet har ordet design flera innebörder. Dels avser de semiotiska resurser och medier som används för lärande, till exempel hur läroböcker eller digitala resurser utformas och hur lärandemiljöerna (klassrum, gymnastiksal, grupprum osv) utformas. Begreppet design avser också sättet på vilket den lärande skapar villkoren för sitt eget lärande samt är ett sätt att analysera lärprocesser under olika förhållanden (Selander & Rostvall 2008).

Kress och Sidiropoulou (2008) förklarar varför begreppet design numera också används när det gäller kunskap och lärande. Det är för att synen på kunskap har förändrats, likaså maktförhållanden och rollfördelning. Idag ser vi inte längre kunskap som en mängd regler som den lärande ska överta utan den lärande har en större roll och har mer makt att förändra och påverka.

Selander och Rostvall (2008) beskriver hur en ”god design” kan skapas vid utformningen av texter eller andra redskap för kommunikation och lärande. Materialet ska då vara

> /.../ relevant och funktionellt för sitt syfte, vara överskådligt och ha en klar struktur. Det ska också finnas en klar idé om användaren, dennes intresse, förutsättningar och möjlighet att själv använda materialet för sina syften. Också interaktivitet, lekfullhet och estetik har blivit viktiga aspekter” (Selander & Rostvall 2008, s. 22).

Det är också viktigt att lärare begrundar de möjligheter som finns för att forma förutsättningarna för lärande i klassrumsmiljön. Selander och Rostvall (2008) betonar vikten av att reflektera över syftet med ett visst agerande, till exempel möblera klassrummet på ett visst sätt och fundera på varför vi använder läroböcker/filmkameror/interaktiv tavla och så vidare. Att i efterhand utvärdera och försöka förstå det som hände ur ett designperspektiv kan skapa ännu bättre förutsättningar för lärande nästa gång. Kress och Sidiropoulou (2008) menar att just designbegreppet underlättar och bidrar till en sådan analys eftersom det ger läraren en aktiv roll att själv välja sådana resurser som erbjuder eleverna villkor för meningsskapande. Begreppet design regleras inte av styrdokumenten och kan därför hjälpa läraren att fokusera på andra aspekter av undervisning och lärande.

En grundläggande tanke inom det designteoretiska perspektivet är att det inte är läroplaner som styr lärandet utan hur redskapen för lärande är designade. Med andra ord styr utformningen av informationen vad eleverna fokuserar på och hur de arbetar. Läraren kan påverka lärprocessen genom att välja redskap, var eleverna ska arbeta och hur. Eleverna kan i sin tur designa sin lärprocess utifrån intresse, stöttning, ihärdighet och liknande faktorer (Selander 2008b).

Selander (2008a) tar upp att digitala lärresurser lyfter fram en ny infallsvinkel på design, nämligen att den ska göra det möjligt för användaren att vara medskapare och medproducent.

# Centrala begrepp

## ”Affordance”

Enligt Selander (2008c) innebär begreppet ”affordance” ”att man *engagerar* sig i en verksamhet genom de möjligheter som man uppfattar finns till hands” (s. 27). Ett val görs alltså bland de semiotiska resurser som finns tillgängliga och detta utmynnar i en representation av vad man uppfattar, hur man förhåller sig till detta och på vilket sätt man ser det som meningsfullt att kommunicera med andra (a.a.). De olika semiotiska resurserna har sina ”affordances”, alltså olika möjligheter och begränsningar när det gäller att förmedla mening (Tønnessen 2008). Detta betyder att ”en genomtänkt didaktisk design kan värdera val av olika modaliteter utifrån deras ”affordances” i förhållande till olika lärandesyften” (a.a. 2008, s 43).

Det engelska begreppet ”affordance” kan också översättas med handlingserbjudande. I Linderoths artikel (2008) framkommer hur datorspel i undervisningen ger eleverna utökade resurser vilket ger nya handlingserbjudanden (affordances).

## Identitet

Eftersom lärande innebär att identiteten förändras är det ett viktigt begrepp att belysa (Selander 2008c). Ofta har man flera olika identiteter till exempel en familjeidentitet och en nationell identitet, en identitet som elev och en som arbetstagare och så vidare. Dessa olika identiteter korsar hela tiden varandra och utvecklas i förhållande till varandra. I en lärprocess identifierar man sig ”som någon”, kanske genom drömmar om att bosatta sig i ett spansktalande land när man lär sig spanska. Identiteten har alltså en betydelsefull social dimension och är också beroende av möjlighet till kommunikation med andra i omgivningen (Lindstrand 2006; Selander 2008c).

## Meningsskapande

När en kommunikativ regelbundenhet skapas framstår ett visst fenomen eller handling som sammanhängande och meningsfull (Selander & Rostvall 2008). Ett exempel på detta är skriftspråkliga normer och genrer. Med hjälp av vissa stilmarkörer och symboler eller layouten i en bok så kan vi avgöra om det är en dikt, artikel eller ett chattinlägg. Det är alltså när en handling eller ett fenomen ges form och struktur som de förstås och blir möjliga att kommunicera. Saknas däremot förståelse för de semiotiska resurserna går sammanhanget förlorat. (a.a.). ”Meningsskapande sker när vi bearbetar och transformerar våra intryck med skilda semiotiska resurser som redskap. Varje medium erbjuder olika system av tecken” (Selander & Rostvall 2008, s 19).

## Modalitet

Begreppet modalitet återknyter till semiotiska resurser som uttrycker hur sant eller hur bokstavligt en representation ska tas. I språket finns modalitet genom begreppen *troligtvis*, *vanligtvis* och när vi talar om *objektiva* eller *subjektiva* sanningar. I visuell kommunikation kan modalitet vara abstrakt, teknisk och sensorisk.

## Teckenskapande och motivation

Teckenskapande utgår från att någon vill kommunicera något och beroende på vad man önskar ge uttryck för väljer man ut olika representationer (Lindstrand 2006). Dessa representationer kan ske inom vilket medium som helst där de kan skapa tecken. Representationerna är aldrig heltäckande utan vägleds av det innehåll vi tycker är nödvändigt för att den andre ska kunna tolka och förstå vårt meddelande. Därigenom hör teckenskapande ihop med motivation eftersom ”motivation ska formuleras i relation till teckenskaparen och den kontext i vilken tecknet produceras” (Lindstrand 2006, s 42). Eftersom vi hela tiden skapar och omskapar nya tecken vilar aldrig meningen och betydelsen i något slags system. Däremot kan vi utgå från en redan existerande användning av tecken (a.a.).

# Metod

Under denna del kommer jag att redogöra för de metodiska val jag har gjort och hur insamlandet av data har gått till.

## Val av metod

Mina forskningsfrågor handlar om vilka problem och möjligheter lärare identifierar med den interaktiva tavlan, hur de förhåller sig till dessa och om det ställer nya krav på dem? Eftersom mina forskningsfrågor ämnar undersöka lärares resonemang, erfarenheter, attityder och motiv har jag valt en kvalitativ ansats i min studie. Enligt Stukát (2005) är huvuduppgiften med en kvalitativ ansats att karaktärisera eller gestalta något och man vill försöka förstå det enskilda fallet.

## Fokusgruppintervjuer

Vid ett tillfälle under inläsningen av litteraturen som ligger till grund för detta examensarbete stötte jag på metoden med fokusgrupper och tyckte den stämde väl överens med mitt syfte och mina frågeställningar. Enligt Wibeck (2010) börjar man med att samla en grupp med något gemensamt, i mitt fall lärare med ett intresse och erfarenhet av att arbeta med en interaktiv tavla. Dessa personer får under en begränsad tid diskutera ett givet ämne under ledning av en samtalsledare som allt eftersom introducerar nya infallsvinklar (Stukát 2005; Wibeck 2010). I en fokusgrupp är det möjligt att undersöka lärarnas handlande och motivation eftersom deltagarna under intervjun ofta försöker förstå varandra och varför de handlar som de gör (Wibeck 2010). Fokus ligger på hur deltagarna i en viss grupp tillsammans resonerar kring ett fenomen och det kan till och med bli så att deltagarna gemensamt resonerar sig fram till nya idéer. Wibeck poängterar också att i fokusgrupper får intervjuaren en mindre styrande roll än i enskilda intervjuer vilket gör att deltagarnas åsikter och idéer kring ämnet blir det viktiga.

Det finns olika faktorer som kan påverka hur bra blandningen av personer i en fokusgrupp blir. Enligt Wibeck (2010) är dessa faktorer: *socio-ekonomisk bakgrund:* interaktionen underlättas om gruppmedlemmarna har liknande bakgrund, även när det gäller kunskap och utbildning. En persons *fysiska framtoning* samt gruppmedlemmarnas *personlighetsdrag* påverkar också gruppklimatet. De två sistnämnda faktorerna är svåra att styra över innan intervjun. Istället kan intervjuaren under sessionen studera hur de olika deltagarna bemöter varandra och försöka leda diskussionen så att alla får komma till tals.

Wibeck (2010) betonar den *fysiska omgivningens* betydelse för hur fokusgruppsessionerna går och hon rekommenderar att gruppen vistas i ett litet rum utan bilder eller väggdekorationer som kan distrahera gruppmedlemmarna. Ett runt bord är att föredra och att man befinner sig i en miljö där alla känner att de är på samma nivå.

Stukát (2005) tar upp att en risk med gruppintervju kan vara att informanterna påverkar varandra och att man får en slags majoritetsåsikt som egentligen inte omfattas av någon. En annan svårighet med metoden är att den kan vara svår att genomföra rent praktiskt, t ex hitta passande tid och plats för alla deltagare i en grupp.

# Urval

Eftersom studien har en kvalitativ ansats är syftet att se vilka uppfattningar som finns snarare än att utröna *hur många* som har en viss uppfattning. Wibeck (2010) skriver att tre till sex personer är lämpligt för en fokusgruppintervju för att ha möjlighet att nå en djupare dimension. Då gruppdeltagandet inte är så stort är det förmodligen lättare för deltagarna att komma till tals och våga uttrycka sig i olika frågor. Jag valde därför att ha fyra deltagare. Jag gjorde ett *strategiskt urval* (Wibeck 2010) genom att välja ut deltagare utifrån studiens syfte och mål. I mitt fall innebar det att de skulle ha erfarenhet av arbete med en interaktiv tavla. Genom förfrågningar till olika skolor fick jag kontakt med fyra lärare som alla arbetar med en interaktiv tavla och som var villiga att ställa upp som informanter. De lärare som deltog i fokusgruppintervjun är alla lärare i grundskolans tidigare år och namnen är (namnen är fingerade):

**Sofia**: arbetat som lärare i fem år, haft tillgång till en interaktiv tavla i klassrummet i två år.

**Leif**: arbetat som lärare i 42 år, haft tillgång till en interaktiv tavla i klassrummet i tre år.

**Henrik**: arbetat som lärare i 25-26 år, har inte ett eget klassrum men haft tillgång till en interaktiv tavla i ca 4 år.

**Martin**: arbetat som lärare i 12 år, haft tillgång till en interaktiv tavla i klassrummet i tre år.

# Genomförande

Via mailkontakt bestämdes en tid och plats för intervjun. Cirka en vecka innan intervjun ägde rum skickade jag ut ett informationsbrev (se Bilaga 1) där jag redogjorde för bland annat kunskapsintresset och etiska aspekter. Platsen blev den skola där tre av de fyra lärare som ställde upp arbetar. Vi satte oss i ett klassrum där det fanns runda bord och jag dukade upp lite fika för att skapa en gemytlig stämning. Jag gick igenom hur fokusgruppintervjun är tänkt att fungera och jag tog upp de etiska aspekterna om frivillighet och anonymitet. Jag frågade sedan om jag fick spela in intervjun och alla godkände detta. Jag startade med att alla fick berätta hur länge de arbetat som lärare och hur länge de haft tillgång till en interaktiv tavla. Jag följde en intervjuguide (se Bilaga 2) med fyra huvudfrågor och några tilläggsfrågor om det skulle behövas, men oftast kom svaren fram i samtalet.

## Databearbetning

Enligt Fejes och Thornberg (2009) brukar man utgå från antingen en induktiv eller deduktiv ansats i analysarbetet. Induktiv ansats innebär att forskaren drar generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall medan en deduktiv ansats utgår från en teori och en hypotes och undersöker om den stämmer i ett eller flera fall (a.a.). Som ett tredje alternativ beskriver Fejes och Thornberg den abduktiva ansatsen där man pendlar mellan deduktion och induktion. I min undersökning har jag använt mig av denna ansats eftersom det gav mig möjlighet att växla mellan teori och empiri.

## Tillförlitlighetsfrågor

En risk med fokusgruppintervjuer är att deltagarna inte säger vad de tycker på grund av grupptryck eller att de överdriver det de säger för att göra intryck på de övriga deltagarna. Jag upplevde klimatet i gruppen som positivt och uppriktigt, det var ärliga kommentarer och jag upplevde inga känslor av prestige. Det framkom under intervjun att alla inte arbetar med den interaktiva tavlan i den utsträckning de skulle vilja men trots detta uppfattade jag inte en vilja eller önskan att överdriva det man faktiskt gjorde.

Var någonstans fokusgruppintervjun äger rum kan påverka validiteten i undersökningen om deltagarna känner sig främmande, ovana eller bortkomna där (Wibeck 2010). I mitt fall befann vi oss i ett klassrum på den skola där tre av lärarna arbetade. Risken finns att den deltagare som kom från en annan skola kände sig lite ovan där men miljön är liknande och de andra deltagarna gav ett varmt och gemytligt välkomnande. Atmosfären i gruppen var öppen och avslappnande och vid flera tillfällen skämtade och skrattade deltagarna.

Bryman (2002) belyser att reliabilitet innebär att möjligheten finns för andra forskare att komma fram till samma resultat vid en annan tidpunkt. När det gäller kvalitativ forskning är detta krav svårt att infria eftersom sociala situationer inte går att återskapa exakt som de var (Bryman 2002). För att ändå möjliggöra en så hög reliabilitet som möjligt spelade jag in intervjun. Därigenom kunde jag lyssna på svaren flera gånger för att försäkra mig om att jag fått med all information och att jag uppfattat informanterna rätt. Dessutom kunde jag helt och hållet fokusera på det som sades under intervjun eftersom jag inte behövde anteckna för att komma ihåg svaren.

## Etiska aspekter

I min undersökning har jag tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2009) har fastställt. När det gäller *informationskravet* skickade jag ut ett brev (se Bilaga 1) där jag informerade informanterna om deras uppgift i projektet, att medverkan är frivillig och anonym och om rätten att avbryta sin medverkan. I linje med *samtyckeskravet* och *konfidentialitetskravet* försäkrade jag mig innan inspelningen startade att alla var informerade om att medverkan är frivillig och anonym och betonade möjligheten att avstå när som helst under intervjun. I brevet framgick att jag kommer radera inspelningen och transkriberingen efter att studien är genomförd och detta påminde jag också informanterna om innan inspelningen påbörjades. Därmed betonades *nyttjandekravet:* att de insamlade uppgifterna endast kommer användas i forskningsändamål.

# Resultat

## Beskrivning av data

Här kommer jag ge en översiktlig beskrivning av vad som kom fram under fokusgruppintervjun. Eftersom intervjun byggde på diskussion med ledning av fyra huvudfrågor (se Bilaga 2) kommer jag indela redogörelsen efter dessa frågor. Naturligtvis är det svårt att göra en sådan indelning eftersom diskussioner har en förmåga att snabbt röra sig mellan olika ämnen utan en till synes tydlig struktur eller form. De fyra informanternas fiktiva namn är Henrik, Leif, Martin och Sofia.

### Hur lärarna använder sig av en interaktiv tavla

Lärarna berättade att de använder många av de applikationer som finns på intranätet för alla lärare i kommunen att ladda ner. Med ett av programmen som används kan eleverna öva kartkunskap genom att peka på en karta på den interaktiva tavlan. Leif har i alla år han arbetat kört ”herre på täppan” (en lek där eleverna tävlar om vem som blir bäst i klassen) i kartkunskap med de klasser han haft. Han tycker att programmet underlättar hans arbete avsevärt och eleverna tycker det är roligt. Henrik har tidigare använt ett program när han undervisat i engelska där eleverna får vara delaktiga och peka på tavlan. Henrik betonar att det bästa är när eleverna själva får vara interaktiva med tavlan, gå fram och peka, söka svar och klicka på den rätta biten osv. Henrik berättade också att man kan hitta mycket tips på en hemsida som heter ”lektion.se” (en sida där lärare lägger upp förslag på lektionsupplägg och där finns också färdiga presentationer som passar att använda till en interaktiv tavla). Sofia instämde i att det finns mycket bra förslag där men påpekade att lite uppmärksamhet är på sin plats eftersom allt inte är bra.

Leif berättade att han använder den interaktiva tavlan också till sådant som egentligen inte är interaktivt såsom att titta på filmer nedladdade från SLI (Svenska Läromedel på Internet), titta på Lilla aktuellt (ett nyhetsprogram för unga) och köra nutidskrysset (en frågesport med aktuella frågor) på skärmen. Sofia berättade att innan hon fick en interaktiv tavla i sitt klassrum trodde hon att hon skulle använda den till att göra

> flashiga lektionsupplägg och att jag skulle använda den interaktivt så barnen själva går fram och är med. Men det är ganska ineffektivt och eleverna har inte tålamod att vänta ut varann (Sofia).

Därför använder Sofia inte tavlan till sådana saker så ofta utan hon använder den mer som en projektor med duk eller som en vanlig whiteboardtavla. Men hon brukar ofta ta fram det hon skrivit på en lektion för att repetera inför nästa lektion. Sofia beskrev hur hon använder den interaktiva tavlan ganska spontant och tar som exempel när klassen varit på friluftsdag. När de är tillbaka i klassrummet lägger Sofia upp bilder som de tagit under utflykten på den interaktiva tavlan. Då kan de i en stillsam miljö tala om vad de varit med om och ibland får de en skrivuppgift om det. Sofia betonade hur viktigt och bra detta är för de elever som har svenska som andraspråk. Nästan varje lektion använder hon den interaktiva tavlan för att göra en intro-

duktion till vad klassen ska arbeta med eller använder något från ”lektion.se”. Pedagogiken ”Skriva sig till läsning” används med eleverna i första klass och då tycker Sofia att det är bra med en interaktiv tavla. Pedagogiken går ut på att eleverna lär sig skriva med hjälp av datorn istället för med penna så eleverna sitter vid en dator och får olika uppgifter. Sofia tycker det är bra att kunna göra en genomgång av sådant i Word som är extra krångligt för eleverna. När alla eleverna ser vad Sofia gör inser de lättare funktionen och nyttan med det.

## Fördelar med den interaktiva tavlan

Sofia betonade möjligheten att skapa oändlig variation, till exempel genom att göra olika Power Point-presentationer. Leif tillade att det blir roligare och mer varierande även för eleverna då de kan redovisa med en Power Point-presentation istället för att bara stå och läsa. Sofia lyfte fram möjligheten att göra en film på ett enkelt och roligt sätt. Med hjälp av programmet ”Movie Maker”, som också är en applikation, går det lätt att sammanfoga flera små filmfiler till en fil och redigera. Sofia och hennes elever gjorde en film för att överraska föräldrarna på föräldramötet, något som var väldigt uppskattat!

Martin beskrev en process hans elever gick igenom från att först ”leka” med Power Point genom att göra presentationer om deras idoler till att börja göra presentationer med en större nyttoaspekt och mening, till exempel presentationer om julen och dess historia. Alla lärare fascineras av hur snabbt eleverna lär sig hur man gör och hur duktiga de är på att lära varandra.

Leif och Sofia nämnde hur lätt och roligt det är för eleverna att använda Skype (ett internetbaserat kommunikationsverktyg där man kan se varandra när man talar). Leif använde Skype för att låta klassen hålla kontakt med en lärare från Belgien som arbetade en termin på skolan. Sofia har kontakt med en skola i Italien via en språkassistent som arbetat på hennes skola. Sofia låter till exempel eleverna öva in en sång och så sjunger de den för klassen i Italien via Skype.

En stor fördel som Leif nämnde är att möjligheten att scanna in en bild i kopiatorn på skolan och skicka den till mjukvaran till den interaktiva tavlan. Detta tyckte Leif underlättade hans arbete bland annat när han ska visa kartor. Sofia använde också den här funktionen när hon ska introducera ett nytt kapitel i matematikboken. Nya kapitel inleds alltid med en saga så den scannar hon in så kan alla följa med och se på bilderna.

Sofia beskrev att projektorn till hennes interaktiva tavla är konstruerad på ett sådant sätt att man inte skuggar tavlan när man står framför den. Detta tycker hon är en enorm fördel för på andra tavlor, som inte är konstruerade på detta sätt, är det en skugga som man måste anpassa sig till hela tiden. Lärarna berömde den tekniska support de har tillgång till. Så fort de ringer om ett problem eller behöver utrustning av något slag så kommer någon och hjälper till.

Lärarna kom in på en diskussion där de jämförde den interaktiva tavlan med en projektor och duk och frågan om det skulle räcka med projektor och duk kom upp. Sofia påpekade att hon absolut inte skulle vilja byta bort sin interaktiva tavla, men om hon aldrig hade haft en interaktiv tavla och alltså inte insett fördelarna med den, då skulle hon tyckt att en projektor och duk skulle räckt. Henrik menade att lärarna har gått bakvägen när de installerade en interaktiv tavla först. Han berättade om en annan lärare på skolan som fått en projektor och duk uppsatt i sitt klassrum och han säger entusiastiskt:

> hon har ju blomstrat ut, den där kanonen är det bästa som har hänt henne, hon har fått nya dimensioner som lärare (Henrik).

Därför tyckte Henrik att projektorer och duk borde ha satts upp först så att lärarna fick lära sig det och sedan *vilja* övergå till en interaktiv tavla då de inser att den har ännu fler möjligheter. Som det var nu kom den interaktiva tavlan ”som nåt konstigt verktyg där framme som man kan klicka på” (Henrik). Slutresultatet blev att lärarna mestadels använde den som en projektor. Leif och Martin instämde i detta och berättade att de upplevde att de fick en interaktiv tavla utan att veta vad de skulle göra med den.

## Nackdelar och problem med den interaktiva tavlan

De nackdelar som nämndes av lärarna är främst tekniska problem, till exempel problem med högtalarna och att nätverket ibland ligger nere. Sofia beskrev ett problem med pennorna som hör till tavlan. Det är det sist tagna som gäller, så om Sofia skriver med en lite häftigare penna, hon kan till exempel gå in i en meny och välja en penna som skriver med smilisar och sedan tar upp ”sudden” för att radera något, då är pennan en ”vanlig” penna igen, funktionen med smilisar är borta. Då måste hon gå in i menyn igen och välja tillbaka pennan med smilisar. Sofia kritiserade också mjukvaran Notebook som hör till de tavlor lärarna använder. Den är väldigt basal och saknar en del praktiska funktioner som andra ord- och bildbehandlingsprogram har. Detta tyckte Sofia gör att programmet blir svårarbetat.

Ett stort problem gällde utbildning i hur en interaktiv tavla används. Det företaget skolorna beställer sina tavlor från tar extra betalt för att utbilda personal om hur den interaktiva tavlan fungerar och om dess funktioner. Därför har de flesta ingen utbildning. Även instruktionsboken kostar pengar och köptes därför inte in till de nya tavlorna utan hänvisningar gjordes till de äldre versionernas handbok. Lärarna poängterade att detta leder till att man lär sig bara om man har lite förkunskap och inser nyttan med tavlan, annars blir den stående.

Samtalet kom in på hur man kan arbeta för att integrera den interaktiva tavlan i undervisningen och lärarna tyckte det skulle vara bra att ha träffar där man kan inspirera varandra. Samtidigt förstod de inte hur tiden skulle räcka till för ännu ett nätverk, men tillade att om det bara var en gång per termin eller liknande skulle det kanske fungera. Henrik föreslog att man kan börja där man står och utröna om det finns kunskaper att delge varandra på sin egen skola. Henrik påpekade att en viktig sak att diskutera är hur man kvalitetssäkrar den kunskap lärare sitter inne med när det gäller IT och användning av en interaktiv tavla. Han tog exemplet med Leif, som kommer gå i pension om ett år, och Henrik undrar vem som tar över och lär sig allt det han kan. Som det är nu blir det en slump vem som får Leifs klassrum och därmed också den interaktiva tavlan. Henrik ger uttryck över sin frustration över detta när han säger:

> Hur kan det få vara så? Jag tycker det är så märkligt. Om jag var chef på det här stället […] då skulle jag se till att Leifs arbetssätt togs till vara, åtminstone de här bitarna som har med hela IT-processen att göra, det interaktiva lärandet och datorn som pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Men jag kan gå in där och säga ”nej, jag vill inte ha den där kanonen den kan Martin få, vad är det här för tavla som sitter här, den vill jag inte ha där (Henrik).

Henrik tillade att kunskapen måste blir mer jämnt fördelad mellan lärarna så att det inte bara är vissa som kan mycket om IT medan andra kan ytterst lite. Henrik poängterar istället att kunskapen måste spridas till alla lärare. Alla andra lärare höll med om detta och Sofia påpe-

kade att när eleverna byter klass och får nya lärare som kanske inte använder en interaktiv tavla, då försvinner den kunskapen eleverna hade om att till exempel göra Power Point-presentationer.

## Hur den interaktiva tavlan påverkar undervisningen

Sofia ansåg att den interaktiva tavlan enbart påverkade undervisningen och läraren på ett positivt sätt. Hon menade att även om tavlan används minimalt eller maximalt underlättar den arbetet och gör undervisningen mer varierad. I vissa fall trodde dock Sofia att det kan bli en stress om man upplever att man borde använda den interaktiva tavlan mer än man gör.

Henrik poängterade att den nya tekniken tvingar in oss i ett nytt sätt att tänka och att det är lärarna själva som sätter spärrarna. Henrik ansåg att det är främst när lärarna känner sig osäkra på tekniken som problematisering uppstår och då stannar utvecklingen upp. Istället föreslog Henrik att man utnyttjar varandras kunskaper genom att fråga kollegor som kan en viss teknik bättre. Martin påpekade att även eleverna inser fördelarna med den interaktiva tavlan och förväntar att lärare använder den. Martin berättade att om eleverna till exempel vill lyssna på en viss musik accepterar inte de att vi går och letar efter ett kassettband med den låten, utan de vill slå på datorn och leta upp karaokeversionen. De vet att allt finns på internet, ”det är bara att trycka några gånger” (Martin). Sofia instämde i detta och förklarade att när hon berättar om något för klassen frågar de: ”’har du ingen film, det finns säkert på SLI’, så eleverna tycker att vi ska variera oss lite”, sa Sofia. Henrik tillade att föräldrarna till eleverna på skolan har sådana självklara uppfattningar om vad nätet kan användas till. Föräldrarna säger till exempel till oss lärare: ”varför lägger ni inte ut det här på hemsidan?”. Detta ställer nya krav på läraren.

# Analys

I mitt analysarbete har jag att utgått från det designteoretiska perspektivet och dess centrala begrepp (beskrivs utförligt i kapitlet ”Teoretiskt perspektiv”). Jag är medveten om att texten blir lite av en upprepning men anser det vara en nödvändighet då syftet är att jämföra och analysera de teoretiska utgångspunkterna med resultatbeskrivningen.

## ”God design”

I det designteoretiska perspektivet lyfts det fram hur utformningen av olika semiotiska resurser och medier skapar olika slags kommunikativa villkor (Selander & Rostvall 2008). Den interaktiva tavlan innebär ett multimodalt sätt att kommunicera eftersom den kombinerar olika semiotiska resurser. Läraren kan välja att visa bilder, spela upp musik och film och ta hjälp av program som låter eleverna vara interaktiva med tavlan, för att bara nämna några av de möjligheter lärarna i studien tog upp. För att det ska bli en ”god design” tar Selander och Rostvall (2008) upp vissa kriterier för materialet. Det ska till exempel vara *relevant* och *funktionellt*, *överskådligt* och ha en *klar struktur*. Dessutom ska det finnas en tydlig idé om *hur eleven kan använda materialet*. *Interaktivitet*, *lekfullhet*, *estetik* och hur *identiteter* skapas och prövas är också viktiga aspekter (a.a.). De lärare som medverkade i intervjun visade att den interaktiva tavlan kan ses som ett redskap för ”god design”. Jag ska nedan gå igenom varje kriterium för sig och redogöra för hur lärarna formar förutsättningar för lärande med hjälp av den interaktiva tavlan.

### Relevant och funktionellt

Leif berättade att han använder den interaktiva tavlan för att öva kartkunskap med eleverna. För honom är det väldigt relevant och funktionellt och dessutom något som eleverna tycker mycket om (alltså också lekfullt). Att titta på filmer och andra program som finns tillgängliga på internet är andra funktioner och Sofia berättar att hon lägger upp bilder från utflykter som eleverna sedan resonerar kring.

Funktionen och relevansen har samband med formen och innehållet på det som presenteras och framför allt *hur* det presenteras (Selander & Rostvall 2008). ”Olika tecken och medier erbjuder olika möjligheter till meningsskapande och lärande” (a.a., s 20). Alltså har valet av design betydelse för hur man tolkar, omvandlar och uttrycker förståelse.

### Överskådligt och en klar struktur

Med en interaktiv tavla finns det många sätt att göra budskapet överskådligt. Ett exempel informanterna tar upp är när de scannar in en bild i kopiatorn på skolan och skickar den till mjukvaran till den interaktiva tavlan. Sofia scannar till exempel in sagan som ett nytt matematikkapitel inleds med så att alla elever lätt kan följa med. På så sätt skapas struktur och över-

skådlighet. Även när eleverna i första klass ska ”Skriva sig till läsning” använder Sofia den interaktiva tavlan för att åskådliggöra, strukturera och underlätta för eleverna att följa med och hitta själva.

### Hur eleverna kan använda materialet

Eleverna kan själva vara med och använda den interaktiva tavlan dels genom interaktivitet men också genom att redovisa med en Power Point-presentation. Sofia lyfter fram möjligheten att göra en film på ett enkelt och roligt sätt, något som också engagerar eleverna. Eleverna är ofta kunniga om hur man hittar på internet, vilket framgår av det Martin berättar om hur eleverna säger ”det är bara att trycka några gånger” när de vill få fram och lyssna på en viss låt eller artist. Detta belyser att det finns möjligheter för eleven att använda den interaktiva tavlan efter dennes intressen och förutsättningar.

### Interaktivitet, lekfullhet och estetik

För att göra eleverna delaktiga använder lärarna olika program som möjliggör för eleverna att peka, söka svar och klicka på rätt bit på den interaktiva tavlan. Kommunikationsverktyget Skype är också ett sätt för eleverna att vara delaktiga och därigenom kan de också få kontakt med elever och lärare i andra länder.

Spel, filmer och frågelekar på internet görs tillgängliga via den interaktiva tavlan och dessa är ofta både lekfulla och nyttiga.

Att visa bilder, skapa fina presentationer och skriva med speciella pennor som ger ett mer estetiskt intryck blir väldigt lättillgängligt och enkelt med en interaktiv tavla.

### Identitet

Enligt Selander (2008c) innebär lärande att identiteten förändras. Identitet har också en betydelsefull social dimension och är alltså beroende av möjlighet till kommunikation med andra i omgivningen (Lindstrand 2006; Selander 2008c). Den process Martin beskriver att hans elever gick igenom när de utvecklade sina Power Point-presentationer från lek till att handla om något meningsfullt tolkar jag som ett exempel på hur identitet skapats och prövats i det sociala rummet. Likaså förändras lärarnas identitet när elevernas föräldrar ifrågasätter vad lärarna gör/inte gör med den nya tekniken.

## Anpassning till en ny resurs

För att skapa ”god design” betonar Selander och Rostvall (2008) vikten av att reflektera över syftet med användandet. Under intervjun med informanterna framgick att en sådan här reflektion inte varit central. Istället har interaktiva tavlor installerats utan att lärarna fått någon utbildning i hur de ska användas. I det designteoretiska perspektivet lyfts det fram att en lärprocess innebär att man ger upp en form av kunskap till förmån för något annat och att detta kan vara en svår och smärtsam process (a.a.). Att interaktiva tavlor inte fått någon större genomslagskraft för alla lärare och skolor kan bero på denna svårighet att ge upp tidigare förhållningssätt.

Kress och Sidiropoulou (2008) förklarar att synen på kunskap har förändrats. Idag har den lärande, alltså eleven, en större roll och har mer makt att förändra och påverka. Detta framkommer genom informanterna då de berättar om eleverna. Ofta uppmanar eleverna lärarna att använda sig av den interaktiva tavlan eller andra tekniker för att variera sin undervisning. En lärare berättade att eleverna vet att allt finns på internet, ”det är bara att trycka några gånger” (Martin). Eleverna *kan* och *vill* använda sig av ny teknik och detta ställer krav på att lärarna också kan och vill det. Lärarna måste alltså anpassa sitt sätt att undervisa till de nya resurser som finns tillgängliga.

# ”Affordance” och meningsskapande

Lärarna i studien gav uttryck åt att de får för lite utbildning i hur den interaktiva tavlan ska användas. Detta kan bidra till att lärarna inte förstår meningen med att använda en interaktiv tavla. Som Selander och Rostvall (2008) påpekar förloras sammanhanget och helheten om inte teckensystemet förstås. Vidare belyser Selander (2008c) att om vi inte ser kommunikationsmedlet (i detta fall den interaktiva tavlan) som meningsfullt för det vi vill förmedla så väljer vi att inte använda just den resursen för kommunikationen. Detta kan vara en av orsakerna till varför den interaktiva tavlan inte används i så hög grad av många lärare. Den blir bara ”nåt konstigt verktyg där framme som man kan klicka på” (Henrik).

Om läraren däremot upptäcker den interaktiva tavlans ”affordances” hittar han/hon sätt att förhålla sig till den och använda den för att kommunicera ett budskap till andra. Därför kan det, precis som Henrik föreslog, vara bra om lärarna först får bekanta sig med en projektor och duk och upptäcka fördelarna med den och *därefter* introduceras för en interaktiv tavla för att då kanske inse att den har ännu fler möjligheter.

Informanterna tog också upp behovet av att kvalitetssäkra de kunskaper en lärare har om användningen av en interaktiv tavla så att kunskaperna förmedlas vidare till andra lärare. Att andra lärare inser meningen och de ”affordances” en interaktiv tavla kan skapa tror jag kan bidra till att kunskapen sprids vidare. Det kan göra att alla anstränger sig för att lära sig av varandra.

# Diskussion

I denna del diskuteras uppsatsens innehåll och jag kommer beskriva de slutsatser jag dragit av resultaten. Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare resonerar kring sitt användande av en interaktiv tavla. Eftersom interaktiva tavlor är ett relativt nytt fenomen i svenska skolor ville jag undersöka hur lärare förhåller sig till detta och om det ställer nya krav på dem. Den interaktiva tavlan är en teknik som gör att läraren kan utnyttja det informationsflöde vi har i dagens samhälle, få in detta i klassrummet och göra eleverna delaktiga. Jag ville undersöka om lärarna utnyttjar denna möjlighet att tillvarata informationsflödet - som ju är en naturlig del i de flesta elevers vardag.

## Resultat kopplat till tidigare forskning

I denna del förs en diskussion om undersökningens resultat i förhållande till tidigare forskning.

### Möjligheter och problem

Smith m fl (2005) tar upp att den främsta fördelen med den interaktiva tavlan är att det finns möjlighet att skapa interaktivitet, både mellan varandra i klassrummet och fysisk interaktion med tavlan. Resultatet av intervjun visade att även informanterna tyckte att det allra bästa är om man kan använda den interaktiva tavlan till att göra eleverna mer delaktiga. Samtidigt påpekade informanten Sofia att det inte alltid är så effektivt att använda tavlan interaktivt eftersom eleverna inte har tålamodet att vänta ut varandra. Det framkom också att lärarna inte använder den interaktiva funktionen särskilt mycket utan lärarna använder tavlan till filmvisning, Power Point-presentationer och redovisningar. En bidragande orsak till detta tror jag kan vara bristen på utbildning i hur den interaktiva tavlan fungerar. Ingen av informanterna kände att de hade tillräckliga kunskaper och detta är också en brist som informanter i de undersökningar som tidigare gjorts upplevt (Christiansen m fl 2010; Glover m fl 2004). En viktig slutsats är alltså att mer utbildning behövs för att den interaktiva tavlan ska integreras och utnyttjas fullt ut.

Glover m fl (2004) tar upp att det är viktigt att det finns möjligheter för lärarna att inspirera varandra och att dela idéer och insikter. Detta är något som lärarna i denna studie också resonerar om och framhåller vikten av ett nätverk eller liknande. En slutsats som går att dra av detta är att något slags forum bör finnas där lärare kan berätta om hur de använder den interaktiva tavlan och ge varandra tips, idéer och inspiration.

Många av de möjligheter och fördelar som nämns i tidigare forskning tar även informanterna upp som positiva. Fördelarna gäller till exempel möjligheten att göra budskapet tydligt, överskådligt och mer varierat, att eleverna kan bli mer delaktiga och att läraren enkelt kan föra in omvärlden i klassrummet (Holmes 2009; Christiansen m fl 2010).

### Lärarens förhållningssätt till den interaktiva tavlan

I Mohons (2008) forskning poängterades vikten av reflektion över hur den interaktiva tavlan används. Hon menar att om läraren reflekterar över hur han/hon kan nå vissa inlärningsmål med hjälp av den interaktiva tavlan så kommer läraren också att förändra sin undervisning. Likaså lyfter Holmes (2009) fram att läraren noga måste tänka igenom när den interaktiva tavlan är ett lämpligt hjälpmedel. Vidare belyser Christiansen m fl (2010) att det kan vara andra hjälpmedel som kan vara bättre lämpade, till exempel linjal, papper och penna eller arbetsböcker. Resultaten i den här undersökningen visade att en sådan här reflektion över användandet av en interaktiv tavla är minimal. Slutsatsen är alltså att lärarna bör inta ett mer reflekterande förhållningssätt.

En av frågeställningarna som jag försökt finna svar på i denna undersökning löd: Hur förhåller sig lärare till de problem och möjligheter som de identifierar med den interaktiva tavlan? Med den frågan ville jag få reda på om den interaktiva tavlans för- och nackdelar på något sätt förändrar lärarnas syn på sin undervisning och på sin egen lärarroll. Tidigare forskning framhåller att den interaktiva tavlan inte ändrar lärarnas undervisning utan pedagogiken fortsatte att vara starkt lärarstyrd och traditionell (Bennet & Lockyer 2009). Schuck och Kearney (2008) kom fram till liknande slutsatser i sin undersökning: läraren hade en central roll i klassrummet och undervisningsmetoden handlade främst om att presentera fakta. Resultaten i min undersökning visar på liknande utfall, särskilt när det gäller det faktum att de flesta lärarna använder den interaktiva funktionen väldigt sällan, istället använder de den interaktiva tavlan på samma sätt som en projektor med duk. Därmed förändrar lärarna inte sin pedagogik efter den nya tekniken utan de anpassar den interaktiva tavlan till det sätt de redan undervisar på.

### Nya krav på läraren

Denna rubrik hänger ihop med den förra rubriken eftersom ett nytt förhållningssätt till något ofta leder till nya krav. Den tidigare forskningen tar upp risken att läraren enbart fokuserar på de tekniska funktionerna men glömmer hur den kan vara ett hjälpmedel för att ett undervisningssätt där eleverna lär sig tillsammans med andra (Warwick & Kersher 2008). Forskarna betonar istället att en diskussion måste finnas om hur inlärning och undervisningen går till med de nya tekniska hjälpmedlen (a.a.). Kennewell m fl (2007) tillägger att det inte räcker med enbart teknisk interaktivitet för att det ska bli goda inlärningsmöjligheter utan eleverna måste få vara mer delaktiga. Dessutom bör en reflektion över undervisningen och de mål eleverna nått finnas med (a.a.). En slutsats man kan dra när man jämför detta med resultatet är att mer utbildning och reflektion behövs så att lärarna förstår hur den interaktiva tavlan kan vara ett pedagogiskt hjälpmedel. Därmed skapas en mening och läraren förstår de ”affordances” som tavlan kan ge. Först då kan läraren hitta ett sätt att förhålla sig till den och använda den som ett sätt att skapa ett interaktivt klassrum där allt fler elever görs delaktiga.

# Metoddiskussion

En fokusgruppintervju som metod har naturligtvis både styrkor och svagheter. Den största styrkan, och också anledningen till att jag valde fokusgruppintervju som metod, är att man får fram hur deltagarna i en grupp resonerar kring ett visst fenomen (Wibeck 2010). Svagheten med metoden är att deltagarna kan påverkas av grupptryck och att ett slags majoritetsåsikt

uppstår som egentligen inte omfattas av någon (Stukát 2005). Den fokusgruppintervju som jag genomförde upplevdes givande dels för den mängd data jag fick till denna uppsats men även för informanterna som tyckte det var bra att få sitta ner och diskutera ett viktigt och intressant ämne.

Enligt Wibeck (2010) är intervjuarens roll i en fokusgruppintervju tillbakadragen och inte på något sätt ledande. Detta försökte jag tillämpa under intervjun och anser att jag lyckades väl. Informanterna underlättade detta genom att öppet och fritt diskutera de frågor och ämnen jag uppmanade dem till. De extra frågorna jag hade behövde jag aldrig ställa utan informanterna besvarade dem under samtalet. Det enda jag gjorde var att ställa nästa fråga i intervjuguiden (Bilaga 2) när jag märkte att föregående fråga var besvarad och samtalet dog ut. Därigenom har jag inte styrt intervjun eller bidragit till riktningen på samtalet.

Wibeck belyser att det kan vara svårt att se mönster och tendenser i ett litet material och föreslår att intervjua flera grupper. På grund av arbetets begränsade omfattning, den korta tid som fanns till förfogande samt bristen på informanter inom mitt område valde jag att endast göra en intervju.

För att få ännu bredare och djupare resultat hade jag kunnat göra en eller flera observationer utöver intervjun. På det sättet hade jag fått reda på vad lärarna faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör (Stukát 2005). Dessutom hade jag fått kunskap som är hämtad direkt från sitt sammanhang. Återigen var det tidsaspekten som gjorde att jag valde bort observationer som metod men också det faktum att det i observationer bara är yttre beteenden som studeras (a.a.).

### Vidare forskning

I min undersökning har jag lagt fokus på hur läraren använder den interaktiva tavlan och hans/hennes förhållningssätt till den. Vidare forskning skulle behöva göras på hur *eleverna* påverkas, till exempel om och i så fall hur elevernas möjligheter till lärande förändras när lärare använder de interaktiva funktionerna på tavlan?

# Avslutande reflektion

Under denna avslutande del kommer jag återigen slå fast slutsatserna och visa på hur syftet och frågeställningarna besvarats. Jag kommer också redogöra för vilka förändringar jag hoppas att mina slutsatser kan leda till.

Denna undersökning har visat på många möjligheter som lärare identifierat med den interaktiva tavlan. Som exempel kan nämnas möjligheten för läraren att göra budskapen överskådliga, tydliga och mer estetiskt tilltalande. Interaktivitet och elevers delaktighet är ytterligare fördelar som nämns men resultaten visar att den möjligheten inte utnyttjas fullt ut. Tillgången till internet och därmed också filmer, musik, kommunikationsverktyg (såsom Skype) och spel uppskattar lärarna mycket. De problem och nackdelar som lärarna identifierar är bristande utbildning, tekniska problem och en svårighet i att kvalitetssäkra kunskaperna.

En av mina huvudfrågor var att besvara huruvida lärarna i studien förhåller sig till de problem och möjligheter de identifierar och om det uppstår nya krav på lärarna i och med detta. Slutsatserna är ganska tydliga: Lärarna behöver mer utbildning för att kunna använda och tillva-

rata alla de finesser och möjligheter den interaktiva tavlan erbjuder. Dessutom behövs mer reflektion kring hur den interaktiva tavlan ska användas för att ge de bästa pedagogiska fördelarna.

De slutsatserna som framkommit genom denna undersökning hoppas jag kan leda till att lärare reflekterar mer över sin användning av en interaktiv tavla och framförallt hur den kan bidra till bättre inlärningsmöjligheter för eleverna. Så som jag tolkat informanterna förändrar de inte sin pedagogiska framtoning i någon högre grad utan de har fortfarande en central roll i klassrummet och undervisningen är väldigt traditionell. Jag skulle vilja att en större vikt lades vid reflektion över hur den interaktiva tavlan kan underlätta för elevernas möjligheter till lärande. Likaså hoppas jag att man reflekterar över hur eleverna med hjälp av den interaktiva tavlan kan få högre inflytande och bli mer delaktiga i sin egen måluppfyllelse och sitt lärande.

Jag hoppas också att undersökningen kan leda till att lärare hittar tillfällen att diskutera och inspirera varandra. Jag hoppas då att man inte bara diskuterar de tekniska detaljerna och hur den interaktiva tavlan används i klassrummet utan också går in på djupet och reflekterar över *varför* man gör på ett visst sätt och hur det påverkar elevernas inlärning.

Utan utbildning och kunskap om hur den interaktiva tavlan kan användas fullt ut får inte lärarna de verktyg de behöver för att kunna använda tavlan och göra den till ett meningsfullt pedagogiskt hjälpmedel. Lärarna i min studie begränsades och upplevde att de måste klara sig med det de redan kan om datorer och internet. Eftersom den interaktiva tavlan är en dyr teknik borde det ligga i kommunens och skolledningens intresse att se till att lärarna är väl utbildade och har de pedagogiska färdigheter som krävs för att kunna använda en interaktiv tavla fullt ut. Likaså borde lärarstuderande få utbildning i hur de kan förhålla sig till nya medier och ny teknik och hur de kan användas på ett reflekterat och pedagogiskt sätt. Jag föreslår därför en större satsning på utbildning både för verksamma lärare och för lärarstuderande.

Elever i dagens samhälle är vana vid mobiler med ständig uppkoppling till internet, rörelsekänsliga displayer, möjlighet att titta på film, lyssna på musik och spela spel när som helst och var som helst. Den interaktiva tavlan är ett sätt att möta eleverna där de befinner sig, med hjälpmedel som de är vana vid. Lärare måste utnyttja möjligheterna, övervinna problemen och förhålla sig till de nya krav som uppstår!

# Referenser


Bennett, S. & Lockyer, L. (2008). *A study of teachers' integration of interactive whiteboards into four Australian primary school classrooms*. Learning, Media and Technology. Vol. 33, Nr. 4, December, s. 289-300.

Bryman, A. (2002). *Samhällsvetenskapliga metoder*. Malmö: Liber ekonomi.

Christiansen, C., Johansson, Å., Lindberg, P., Nordling, A., Oliveras, T. & Pillola, G. (2010). *Interaktiva skrivtavlor och aktiva lärare. Problem och möjligheter*. Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Nr 1.

Fejes, A.& Thornberg, R. (2009). *Handbok i kvalitativ analys.* Stockholm: Liber AB.

Glover, D., Miller, D., Averis, D. & Door, V. (2004). *Leadership implications of using interactive whiteboards: linking technology and pedagogy in the management of change.* Management in Education. Vol. 18, Nr. 27, s. 27-30.

Holmes, K. (2009). *Planning to teach with digital tools: Introducing the interactive whiteboard to pre-service secondary mathematics teachers.* Australasian Journal of Educational Technology. Vol. 25, Nr. 3, s. 351-365.

Jedeskog, G. (2000). *Ny i klassen: förhållandet mellan lärarroll och datoranvändning beskrivet i internationell forskning*. Solna: Ekelund.

Jewitt, C. & Kress, G. (red.) (2003). *Multimodal literacy.* New York: Lang.

Jewitt, C., Moss, G. & Cardini, A. (2007). *Pace, interactivity and multimodality in teachers' design of texts for interactive whiteboards in the secondary school classroom.* Learning, Media and Technology. Vol. 32, Nr. 3, September, s. 303-317.

Jewitt, C. (2008). *Teachers' Pedagogic Design of Digital Interactive Whiteboard Materials in the UK Secondary School*. Designs for Learning. Vol. 1, Nr. 1, Mars, s. 42-55.

Kennewell, S., Tanner, H. Jones, S. & Beauchamp, G. (2007). *Analysing the use of interactive technology to implement interactive teaching*. Journal of Computer Assisted Learning. Vol. 24, Nr. 1, s. 61-73.

Kress, G. & Sidiropoulou, C. (2008). ”Klassrumsdesign” i *Design för lärande.* Norstedts Akademiska Förlag, s. 108-117.

Linderoth, J. (2008). ”Hur datorspel kan ge en illusion av lärande” i *Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande*. Red. Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva. Liber AB, s. 202-221.

Lindstrand, F. (2006). *Att göra skillnad: representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film*. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, Stockholm.

Lindstrand, F. (2008). ”Didaktisk design i ungdomars berättande med film” i *Design för lärande.* Norstedts Akademiska Förlag, s. 203-216.

Mohon, E H. (2008). *SMART moves? A case study of one teacher's pedagogical change through use of the interactive whiteboard.* Learning, Media and Technology. Vol. 33, Nr. 4, December, s. 301-312.

Riis, U. (2000) ”Skolans datorisering under 1980- och 90-talen” i *IT i skolan mellan vision och praktik: en forskningsöversikt*. Stockholm: Skolverket.

Rostvall, A-L. (2008). ”Möten och metaforer” i *Design för lärande.* Red. Rostvall, Anna-Lena & Selander, Staffan. Norstedts Akademiska Förlag, s.143-156.

Schuck, S. & Kearney, M. (2008). *Classroom-based use of two educational technologies: A sociocultural perspective.* Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. Vol. 8, Nr. 4.

Selander, S. (2008b). ”Pedagogiska texter – ett sätt att designa lärprocesser” i *Design för lärande.* Norstedts Akademiska Förlag, s. 81-95.

Selander, S. (2008a). ”Tecken för lärande – tecken på lärande. Ett designteoretiskt perspektiv” i *Design för lärande*. Norstedts Akademiska Förlag, s. 28-44.

Selander, S. (2008c). ”Didaktisk design” i *Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande*. Red. Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva. Liber AB, s. 17-36.

Selander, S. & Rostvall, A-L. (red.) (2008). ”Design och meningsskapande -en inledning” i *Design för lärande*. Norstedts Akademiska Förlag, s. 13-27.

Smith, H J., Higgins, S., Wall, K. & Miller, J. (2005). *Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature*. Journal of Computer Assisted Learning. Vol. 21, Nr. 2, April, s. 91-101.

SOU 1994:118. *Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga.* Betänkande av IT-kommissionen. Statsrådsberedningen. (Nätpublicering 21 juni 1995). Online www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/020124/39d2d69a7f6f35b7ec7cad5a63208c58/Rapport%20Vingar%20%e5t%20m%e4nniskans%20f%f6rm%e5ga%20(1995).pdf (åtkomst 2010-09-10).

Stukát, S. (2005). *Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.* Lund: Studentlitteratur.

Tønnessen, E S. (2008). ”Multimodalitet, medier och lärande” i *Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande*. Red. Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva. Liber AB, s. 37-53.

Vetenskapsrådet (2009). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Elanders Gotab.

Warwick, P. & Kershner, R. (2008). *Primary teachers' understanding of the interactive whiteboard as a tool for children's collaborating learning and knowledge-building.* Learning, Media and Technology. Vol. 33, Nr. 4, December, s. 269-287.

Wibeck, V. (2010). *Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod.* Lund: Studentlitteratur.

# Bilaga 1

Till pedagoger på xxxx skola samt xxxx skola xxxxx 2010-08-24

Jag är mycket tacksam över att du vill delta i min undersökning rörande lärares användning av interaktiv tavla (Smartboard) i undervisningen.
Kunskapsintresset för undersökningen handlar om vilka fördelar respektive nackdelar det finns med den interaktiva tavlan, hur och om den förändrar undervisningen och hur lärare förhåller sig till detta. Undersökningen genomförs med en fokusgruppintervju med 3-4 deltagare och syftet är att ta reda på hur lärare resonerar kring sitt användande av en interaktiv tavla. Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle och vara 45-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in i sin helhet med hjälp av dator och mikrofon. Endast jag kommer att lyssna på inspelningen och när arbetet är avslutat kommer både inspelningen och transkriberingen att raderas.
Intervjusvaren kommer att behandlas och redovisas anonymt. Det innebär att de inte kan kopplas till dig som person eller till din arbetsplats. Medverkan är helt frivillig och du har alltid rätt att avbryta din medverkan. Resultatet redovisas som ett examensarbete vid lärarutbildningen på Högskolan i Gävle.

Har du frågor om undersökningen eller arbetet i sin helhet, kontakta mig gärna.

Victoria Antonsson
E-post: xxxx@xxxx
Mobil: xxxxx

Handledare:
Fredrik Lindstrand
Akademin för utbildning och ekonomi
Högskolan i Gävle
E-mail: xxxx@xxxx

# Bilaga 2

## Intervjuguide

*Namn?*
*Hur länge har du arbetat som lärare?*
*Hur länge har du haft tillgång till och arbetat med IAT?*

### Hur använder du IAT?
*Kan du berätta om någon speciell undervisningssituation där du använder IAT? (var, när, hur, på vilket sätt, arbetssätt, grupp, konstellation)*

### Vad ser du för fördelar/möjligheter med IAT i skolan?
*Om du skulle ”sälja in” Smartboard till någon, vad skulle du säga då?*
*Vad är det som gör den bra? (pedagogiskt hjälpmedel, delaktighet, flera sinnen...?)*
*Hur kan man utnyttja möjligheterna?*

### Vad ser du för nackdelar/problem med IAT och att använda den i skolan?
*Hur fungerar det tekniska?*
*Utbildning?*
*Vad skulle behöva göras för att minimera problemen?*

### På vilket sätt påverkar IAT undervisningen?
*Hur påverkas din arbetssituation av att du arbetar med IAT i din undervisning?*
*Ställer den andra krav på dig som lärare? I så fall, hur löser man det rent praktiskt?*

Är det något som du skulle vilja tillägga som du inte har haft möjlighet till under den här intervjun?